

Chain Rule 21: Fractional Power of Shifted Sine

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 21

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sqrt[3]{\sin x - 1}$ বা $y = (\sin x - 1)^{\frac{1}{3}}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — FRACTIONAL POWER TRIGONOMETRIC CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite function with a fractional cube root power and an inner trigonometric core:

$$y = [g(x)]^n \implies \frac{dy}{dx} = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

Here $g(x) = \sin x - 1$ and $n = \frac{1}{3}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}(\sin x - 1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{(\sin x - 1)^2}}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ঘাত ফাংশন (Outer Power)	$u^{\frac{1}{3}}$	$\frac{d}{du}(u^n) = nu^{n-1} \implies \frac{d}{du}(u^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}$
অভ্যন্তরীণ পদ (Inner Trigonometric)	$u = \sin x - 1$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \cos x$
সম্মিলিত চেইন রুল	$(\sin x - 1)^{\frac{1}{3}}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{(\sin x - 1)^2}}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: ঘনমূলকে ভগ্নাংশ সূচক আকারে প্রকাশ করে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করি:

$$y = (\sin x - 1)^{\frac{1}{3}} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [(\sin x - 1)^{\frac{1}{3}}]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ঘাত $u^{\frac{1}{3}}$ -এর ওপর Power Rule প্রয়োগ করে চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}(\sin x - 1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \frac{1}{3}(\sin x - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x - 1)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ পদ $(\sin x - 1)$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \cos x$ বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}(\sin x - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot \cos x = \frac{1}{3} \cos x (\sin x - 1)^{-\frac{2}{3}}$$

ধাপ ৪: ঋণাত্মক সূচককে হরে এনে ধনাত্মক ঘাতে প্রমিত রূপান্তর করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{(\sin x - 1)^2}}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \cos x (\sin x - 1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{\frac{2}{3}}}$$

Chain Rule 21: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- **Trap 1 (Fractional Subtraction Error):** Remember $\frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$. Do not mistakenly write $\frac{2}{3}$ or $-\frac{1}{3}$.
- **Trap 2 (Omitting Inner Derivative $\cos x$):** Forgetting to multiply by $\frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \cos x$.
- **Trap 3 (Sign Integrity):** $\frac{d}{dx}(\sin x - 1) = +\cos x$ (do not write $-\cos x$).

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, SINGULARITIES & CUSP POINTS (AMIE RIGOR)

- **Domain of Function:** Real cube roots are defined for all real arguments, positive and negative:

$$\text{Dom}(y) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

- **Domain of Derivative:** The derivative denominator requires $\sin x - 1 \neq 0 \implies \sin x \neq 1$:

$$\text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \mathbb{R} \setminus \left\{2k\pi + \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

- **Cusp Points / Vertical Tangent:** As $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, the slope $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{dy}{dx}$ exhibits vertical tangent singularity.

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION MODEL

Let $u = \sin x - 1 \implies \frac{du}{dx} = \cos x$.

Then $y = u^{1/3} \implies \frac{dy}{du} = \frac{1}{3}u^{-2/3} = \frac{1}{3u^{2/3}}$.

By Leibniz Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{3u^{2/3}} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{2/3}}$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. ঘাত রূপান্তর ও চেইন রুল বিস্তার	$\frac{1}{3}(\sin x - 1)^{-2/3} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x - 1)$ সঠিক প্রয়োগ	২.০
২. অভ্যন্তরীণ সাইন অন্তরজ	$\frac{d}{dx}(\sin x - 1) = \cos x$ নিখুঁত সম্পাদন	১.৫
৩. প্রমিত ভগ্নাংশ রূপ	$\frac{\cos x}{3(\sin x - 1)^{2/3}}$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০